

脂黴素微脂粒凍晶乾粉注射劑

AMBISOME FOR INJECTION

衛署藥輸字 第 023388 號

限由醫師使用

版本日期 2024-11-18

Amphotericin產品的不相等性

不同的amphotericin產品 (脫氧膽酸鈉鹽、微脂粒、脂化複合物)在藥效學、藥物動力學和劑量方面並不相等，因此在未考慮這些差異的情況下，不可交替使用。給藥前應確認商品名、俗名和劑量。如果依照amphotericin B deoxycholate的建議劑量來投予AmBisome，會有劑量不足的風險。

1 性狀

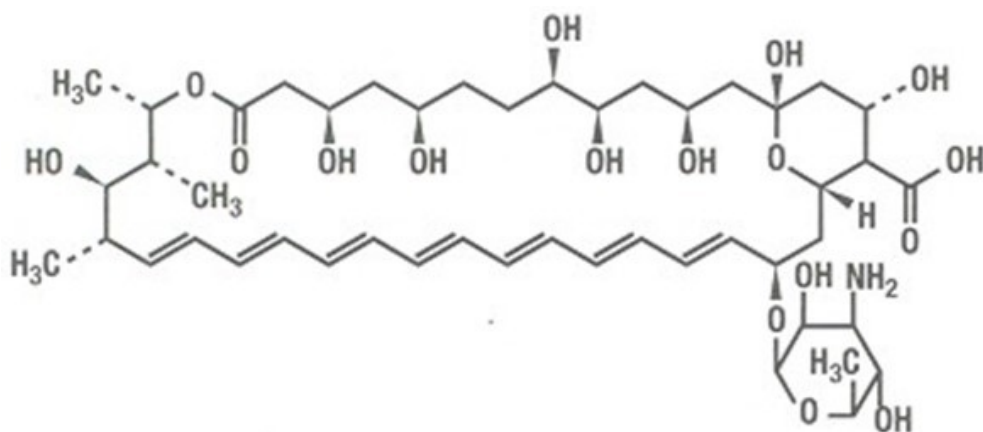
1.1 有效成分及含量

每一瓶含Amphotericin B, USP 50 mg，其被包覆在約含hydrogenated soy phosphatidylcholine 213 mg，cholesterol NF 52 mg，distearoylphosphatidylglycerol 84 mg，alpha tocopherol USP 0.64 mg 的脂層內，加入sucrose NF 900 mg及disodium succinate hexahydrate 27 mg作為緩衝劑，攪入注射用水後，為pH值在5.0 – 6.0的懸浮液。

Amphotericin B是由*Streptomyces nodosus*產生的一種巨環多鏈抗黴菌抗生素，Amphotericin B之化學式如下：

[1R-(1R*,3S*,5R*,6R*,9R*,11R*,15S*,16R*,17R*,18S*,19E, 21E,23E,25E,27E,29E,31E, 33R*,35S*,36R*,37S*)] -33- [(3-Amino-3,6-dideoxy-β-D-mannopyranosyl)oxy] -1,3,5,6,9,11,17,37-octahydroxy -15,16,18-trimethyl-13-oxo-14,39 -dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaene-36-carboxylic acid (CAS No. 1397-89-3).

Amphotericin B分子式： $C_{47}H_{73}NO_{17}$ ，分子量：924.09，其結構式如下：



1.2 賦形劑

Hydrogenate Soy Phosphatidylcholine (HSPC), Cholesterol, Distearoylphosphatidylglycerol (sodium salt)(DSPG), Alpha-Tocopherol, Sucrose,

Disodium Succinate Hexahydrate, Water for Injection

1.3 劑型

脂黴素微脂粒凍晶乾粉注射劑(AmBisome)是一種無菌、無熱原冷凍乾燥靜脈輸注劑。

1.4 藥品外觀

黃色凍晶粉塊或粉末。

2 適應症

- 治療感染囊球菌腦膜炎的HIV患者 (參閱臨床試驗資料)
- 治療嚴重全身性及/或深部黴菌感染 (參閱藥理特性)
- 治療臟器的利時曼氏病。在免疫不全且患有臟器的利時曼氏病之患者使用AmBisome 治療，在初期寄生蟲清除後仍有高復發率。(參閱臨床試驗資料)
- 對發燒的重度嗜中性白血球缺乏症患者可能罹患黴菌感染症之經驗療法。

參閱用法用量中之適應症建議劑量。

3 用法及用量

3.1 用法用量

AmBisome 應以靜脈注射投予並配合控制輸注器使用，注射時間約超過120 分鐘。

於注射AmBisome 時可於靜脈注射管內加置濾膜，其濾膜孔徑不可小於1.0

MICRON。

注意：若以已有之靜脈注射管輸注AmBisome，於輸注AmBisome前應以5%

Dextrose 注射液沖洗，若無法如此做，應使用另一條靜脈管注射投與。

若病人的耐受性良好，其輸注時間可減至約60 分鐘。倘若病人於輸注時感覺不適則可增加輸注時間。

對於各適應症其兒童與成人之AmBisome 建議起始劑量如下：

適應症	劑量(mg/kg/day)
全身性黴菌感染，包括： <u>麴菌</u> 念珠菌 囊球菌 其他全身性黴菌感染 (參見藥理特性)	3.0 - 5.0
白黴菌病： 建議起始劑量為5 mg/kg/day。持續治療的時間應視個人狀況而定。在臨床實務中常採用最長6-8週的療程；對深部感染或長期接受化療或發生嗜中性白血球減少症的病人，可能需要更長時間的治療。	5.0

適應症	劑量(mg/kg/day)
雖然在臨床試驗與臨床實務中曾使用高於5 mg/kg及最高達10 mg/kg的劑量，但使用這些較高劑量之AmBisome治療白黴菌病的安全性與療效方面的資料相當有限。因此，應針對個別病人進行效益風險評估，藉以確認潛在的治療效益是否超越已知在較高之AmBisome劑量下會升高的毒性反應風險 (參見警語及注意事項)。	
囊球菌腦膜炎於HIV感染之病人 (請見臨床試驗資料部份)	6.0

對於特定病人因個別需求不同，為達最大療效同時使用毒性及副作用減至最小，其劑量及輸注速度應依個別情況而有所不同。

對於臟器的利時曼氏病之建議劑量如下：

臟器的利時曼氏病	劑量(mg/kg/day)
免疫正常病人	3.0 (第1–5日) 及 3.0 (第14 · 21日)
免疫不全病人	4.0 (第1–5 日) 及4.0 (第10 · 17 · 24 · 31 · 38 日)

對於免疫正常病人若無法完全去除寄生蟲，重覆治療可能會有所幫助。

對於免疫不全的病人，若無法完全去除寄生蟲或者再復發，專家建議再做進一步之治療 (請詳見臨床試驗資料報告部份)。

3.2 調製方式

溶液配製、過濾及稀釋

配製溶液前請詳實閱讀此注意事項。

AmBisome 需使用USP 規格 (不含抑菌劑) 之無菌注射用水配製。每瓶含50 mg Amphotericin B 的AmBisome 請依下列方法配製：

配製方法

1. 於每瓶AmBisome 加入12 mL 無菌注射用水，使每ml 含4 mg的Amphotericin B。

注意：請勿與鹽液調和或加入鹽液與其他藥物混合。若以非上述建議之溶液配製或其溶液含有抑菌劑，可能會造成AmBisome 的沉澱。

2. 加入注射用水後立刻用力搖晃30 秒使AmBisome 完全分散，AmBisome 為黃色半透明懸液，以肉眼觀察並繼續搖晃直到微粒物質完全分散。

過濾及稀釋

3. 計算攪水調和後之含量(4 mg/mL 的AmBisome)，以備再進一步稀釋。

4. 以無菌注射針管抽出AmBisome 之配製溶液。

5. 裝上5 micron 過濾器於針管上，注入含正確量的5% Dextrose溶液（每瓶AmBisome 只用一個過濾器）。

6. 注射之前，AmBisome 需以5% Dextrose 溶液稀釋至1.0–2.0 mg/ml 之濃度，對於幼兒及較小孩童其濃度可減至0.2–0.5 mg/ml。未用完的部份應丟棄。

3.3 特殊族群用法用量

不適用。

4 禁忌

AmBisome 不可用於對Amphotericin B deoxycholate 或其他組成物過敏者，除非在治療醫師的意見下，其利益大於其危險性。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

任何含有Amphotericin B 的藥物，應由有訓練的醫療人員使用，在剛開始給藥期間，病人須有緊密的臨床觀察，AmBisome 比Amphotericin B deoxycholate 的毒性顯著地較低，然而不良反應仍然會發生。

5.2 藥物濫用及依賴性

不適用。

5.3 操作機械能力

不適用。

5.4 實驗室檢測

實驗室檢驗：

病人須檢驗腎、肝和血液功能，以及血清中電解質（尤其是鎂及鉀）

藥物– 實驗室交互作用：血清中磷酸量假升高：

如接受AmBisome 的病人的檢體是使用PHOSm assay（例如用於包括Synchron LX20 型在內的Beckman Coulter 分析儀）進行分析的，血清中磷酸量可能會產生假升高。此種分析法的原本用途是對血清、血漿和尿檢體進行定量測定。

5.5 其他注意事項

不適用。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

懷孕分類：B

尚無充足的資料研究AmBisome 用在懷孕的婦人，曾有Amphotericin B deoxycholate 成功地治療全身性黴菌感染的懷孕婦人，但是案例仍然很少。

在老鼠和兔子的階段II 實驗結論AmBisome 在這些動物上無致畸胎的可能性，AmBisome 對於老鼠母體非毒性的預估劑量為5 mg/kg(相當於0.16 到0.8 倍人體劑量範圍1–5 mg/kg) ，而使用於兔子3 mg/kg (相當於0.2 到1 倍於人體的劑量，主要是根據體表面積算法)。兔子使用較高劑量的AmBisome (相當於0.5–2 倍人類的劑量) ，則比對照組有較高的自發性墮胎發生，AmBisome 僅在利益大於危險時才使用於懷孕的婦人。

6.2 哺乳

很多藥物能從母乳中排出，然而，尚未知AmBisome 是否從母乳中排出，由於可能對餵母乳的嬰兒造成嚴重不良反應，所以，必需由此藥對母親的重要性來決定是否停止哺乳或停止此藥。

6.3 有生育能力的女性與男性

不適用。

6.4 小兒

AmBisome 曾成功地治療過1 個月到16 歲的孩童病人，包括假設黴菌感染者（經驗療法），確定全身性黴菌感染者，或是臟器的利時曼氏病病人，在這些臨床實驗包括302 位孩童病人用AmBisome 治療，在效果和安全性與成人比較，無任何差異，因為孩童病人和成人一樣根據體重來給藥，故不需再做劑量的調整。對於1 個月以下的嬰兒尚未建立其安全性和療效之資料。

(參考臨床試驗資料– 發燒且嗜中性白血球減少病人的經驗療法，以及用法、用量部份)

6.5 老年人

AmBisome 用在72 位年長病人 (65 歲或65 歲以上) 之經驗，無須調整劑量，就如同大部份其他藥物，年長者使用AmBisome 時也須小心監測。

6.6 肝功能不全

不適用。

6.7 腎功能不全

不適用。

6.8 其他族群

不適用。

7 交互作用

無正式臨床研究顯示AmBisome 和他藥有交互作用，然而下列藥品和Amphotericin B 有交互作用，可能也會影響AmBisome：

抗腫瘤藥物：同時使用抗腫瘤藥物可能會增加腎毒性、氣管痙攣和低血壓的可能性，同時使用抗腫瘤藥物時應特別小心。

皮質脂及親皮質素(ACTH)：同時使用皮質脂及親皮質素時可能增加低血鉀症的發生，造成病人心臟功能不佳，故同時使用時，應嚴密監測血清中電解質及心臟功能。

毛地黃配醣體：同時使用會誘發低血鉀症，可能增加毛地黃的毒性，當同時使用時需嚴密監測血清中鉀離子值。

Flucytosine: 同時使用Flucytosine 時，因為增加腎臟細胞的回收或是降低排除功能而導致Flucytosine 的毒性增加。

Azoles (e.g. ketoconazole, miconazole, clotrimazole, fluconazole, etc.)：在體外及體內的動物實驗顯示，同時併用Amphotericin B 及imidazoles 類藥物，imidazoles 可能誘發黴菌對Amphotericin B 產生抗藥性，併用治療須謹慎，尤其是對於免疫不全的病人。

白血球輸液：有報告顯示，同時使用Amphotericin B 和白血球輸液發生急性肺臟毒性。

其他具腎毒性藥物：同時併用Amphotericin B 和其他具腎毒性的藥物，可能會增加其腎毒性的產生，當併用這些具腎毒性的藥物時，須嚴密監測腎功能。

骨骼肌肉鬆弛藥：Amphotericin B 誘發的低血鉀，會增加肌肉鬆弛劑的類似箭毒反應(e.g. tubocurarine)，當併用時血清中鉀離子值需嚴密監測。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

參閱副作用/不良反應- 臨床試驗經驗。

8.2 臨床試驗經驗

下列不良反應以592 位成人病人 (295 位使用AmBisome 治療，297 位使用amphotericin B deoxycholate 治療)，及95 位小兒科病人 (48 位使用AmBisome 治療，47 位使用amphotericin B deoxycholate 治療) 之反應為基礎，此實驗94-0-002 屬隨機、雙盲、多中心試驗，研究發燒且嗜中性白血球減少之病人，AmBisome 及amphotericin B deoxycholate 皆輸注超過2 小時。

AmBisome 及amphotericin B deoxycholate 的一般不良反應 (發生率10% 或大於)，且不考慮研究藥品之關聯，列於下表中：

經驗性治療實驗94-0-002 一般不良反應

全身系統之不良反應	AmBisome n=343 %	Amphotericin B n=344 %

全身系統之不良反應	AmBisome n=343 %	Amphotericin B n=344 %
全身性		
下腹痛	19.8	21.8
虛弱	13.1	10.8
背痛	12.0	7.3
輸注血液產品反應	18.4	18.6
發冷	47.5	75.9
感染	11.1	9.3
痛	14.0	12.8
敗血症	14.0	11.3
心血管系統		
胸痛	12.0	11.6
高血壓	7.9	16.3
低血壓	14.3	21.5
心搏過速	13.4	20.9
消化系統		
腹瀉	30.3	27.3
胃腸出血	9.9	11.3
噁心	39.7	38.7
嘔吐	31.8	43.9
代謝及營養的障礙		
Alkaline phosphatase增加	22.2	19.2
ALT (SGPT) 增加	14.6	14.0
AST (SGOT) 增加	12.8	12.8
AST (SGOT) 增加	18.1	19.2
膽紅素血症	21.0	31.1
BUN 增加	22.4	42.2
肌氨酸酐增加	14.3	14.8
(Creatinine)	23.0	27.9
水腫	4.1	11.0
高血糖症	12.2	15.4
高血鈉症	18.4	20.9
多血症	42.9	50.6
低血鈣症	20.4	25.6
低血鉀症	14.6	17.2
低血鎂症		

全身系統之不良反應	AmBisome n=343 %	Amphotericin B n=344 %
末梢水腫		
神經系統		
焦慮	13.7	11.0
困惑	11.4	13.4
頭痛	19.8	20.9
失眠	17.2	14.2
呼吸系統		
咳嗽增加	17.8	21.8
呼吸困難	23.0	29.1
鼻血	14.9	20.1
氧不足	7.6	14.8
肺障礙	17.8	17.4
肋膜積水	12.5	9.6
鼻炎	11.1	11.0
皮膚及附屬部份		
搔癢	10.8	10.2
發疹	24.8	24.4
發汗	7.0	10.8
泌尿生殖系統		
血尿	14.0	14.0

AmBisome 具有良好的耐受性，AmBisome 比amphotericin B deoxycholate 較少發生發冷、高血壓、低血壓、心搏過速、氧不足、低血鉀症，及各種與降低腎功能有關之不良反應。

在此雙盲試驗的小兒科病人中（小於或等於16歲），AmBisome 比amphotericin B deoxycholate 在低血鉀症(37% 比55%)、發冷(29%比68%)、嘔吐(27% 比55%)、高血壓(10% 比21%) 之發生率較低。實驗104-14 屬開放、隨機納入205 位發燒且嗜中性白血球減少之小兒科病人（141 位使用AmBisome 治療，64 位使用amphotericin B deoxycholate 治療），也發現同樣發生率降低的趨勢。這些小兒科病人對 amphotericin B deoxycholate 引起之腎毒性，比成人病人，似乎有較佳之耐受性。

下列不良反應以244 位病人之經驗為基礎（202 位成人及42 位小兒科病人），其中85 位病人使用AmBisome 3 mg/kg 治療，81 位病人使用AmBisome 5 mg/kg 治療，78 位病人使用amphotericin B脂質複合物5 mg/kg 來治療。實驗97-0-034 屬隨

機、雙盲、多中心試驗，研究發燒且嗜中性白血球減少之病人，使用AmBisome 及 amphotericin B 脂質複合物，皆超過2 小時。

不考慮研究藥品之關聯，發生一個或一個以上不良反應，發生率超過10%，概述於下列表格中：

經驗療法實驗97-0-034 一般不良反應

全身系統之不良反應	AmBisome 3 mg/kg/day n=85 %	AmBisome 5 mg/kg/day n=81 %	Amphotericin B Lipid Complex 5 mg/kg/day n=78 %
全身性			
下腹痛	12.9	9.9	11.5
虛弱	8.2	6.2	11.5
發冷	40.0	48.1	89.7
敗血症	12.9	7.4	11.5
輸注反應	10.6	8.6	5.1
心血管系統			
胸痛	8.2	11.1	6.4
高血壓	10.6	19.8	23.1
低血壓	10.6	7.4	19.2
心搏過速	9.4	18.5	23.1
消化器官			
腹瀉	15.3	17.3	14.1
噁心	25.9	29.6	37.2
嘔吐	22.4	25.9	30.8
代謝及營養障礙			
Alkaline phosphatase增加	7.1	8.6	12.8
膽紅素血症	16.5	11.1	11.5

全身系統之不良反應	AmBisome 3 mg/kg/day n=85 %	AmBisome 5 mg/kg/day n=81 %	Amphotericin B Lipid Complex 5 mg/kg/day n=78 %
BUN 增加	20.0	18.5	28.2
肌氨酸酐增加 (Creatinine)	20.0	18.5	48.7
水腫	12.9	12.3	12.8
高血糖症	8.2	8.6	14.1
多血症	8.2	11.1	14.1
低血鈣症	10.6	4.9	5.1
低血鉀症	37.6	43.2	39.7
低血鎂症	15.3	25.9	15.4
肝功能檢查不正常	10.6	7.4	11.5
神經系統			
焦慮	10.6	7.4	9.0
困惑	12.9	8.6	3.8
頭痛	9.4	17.3	10.3
呼吸系統			
呼吸困難	17.6	22.2	23.1
鼻血	10.6	8.6	14.1
氧不足	7.1	6.2	20.5
肺障礙	14.1	13.6	15.4
皮膚及附屬部份			
發疹	23.5	22.2	14.1

下列不良反應以267 位病人之經驗為基礎，（ 266 位成人病人及1 位小兒科病人 ） ，其中86 位病人使用AmBisome 3 mg/kg 治療，94 位病人使用AmBisome 6 mg/kg 治療，87 位病人使用amphotericin B deoxycholate 0.7 mg/kg 治療，此實

驗94-0-013屬隨機、雙盲、多中心試驗，在治療患有囊球菌性腦膜炎之HIV 陽性病人。不考慮研究藥品之關聯，發生一個或一個以上不良反應，發生率超過10%，概述於下列表格中：

治療囊球菌性腦膜炎實驗94-0-013 一般不良反應

全身系統之不良反應	AmBisome 3mg/kg/day n=86 %	AmBisome 6mg/kg/day n=94 %	Amphotericin B 0.7mg/kg/day n=87 %
全身性			
下腹痛	7.0	7.4	10.3
感染	12.8	11.7	6.9
處置併發症	8.1	9.6	10.3
心血管系統			
靜脈炎	9.3	10.6	25.3
消化器官			
食慾減低	14.0	9.6	11.5
便秘	15.1	14.9	20.7
腹瀉	10.5	16.0	10.3
噁心	16.3	21.3	25.3
嘔吐	10.5	21.3	20.7
血液及淋巴系統			
貧血	26.7	47.9	43.7
白血球減少	15.1	17.0	17.2
血小板減少	5.8	12.8	6.9
代謝及營養障礙			
膽紅素血症	0	8.5	12.6
BUN 增加	9.3	7.4	10.3
肌氨酸酐增加	18.6	39.4	43.7
高血糖症	9.3	12.8	17.2

全身系統之不良反應	AmBisome 3mg/kg/day n=86 %	AmBisome 6mg/kg/day n=94 %	Amphotericin B 0.7mg/kg/day n=87 %
低血鈣症	12.8	17.0	13.8
低血鉀症	31.4	51.1	48.3
低血鎂症	29.1	48.9	40.2
低血鈉症	11.6	8.5	9.2
肝功能檢查不正常	12.8	4.3	9.2
神經系統			
暈眩	7.0	8.5	10.3
失眠	22.1	17.0	20.7
呼吸系統			
咳嗽增加	8.1	2.1	10.3
皮膚及附屬部份			
發疹	4.7	11.7	4.6

輸注之相關反應

實驗94-0-002，為一大型、雙盲臨床實驗，研究發燒且嗜中性白血球減少之成人及孩童病人，在給予第一次劑量的研究用藥之前(Day1)，並無預先藥物處理。在第一天使用AmBisome 治療之病人與使用amphotericin B deoxycholate 之病人比較，輸注相關反應有較低之發生率，發燒(17% 比44%)，發冷(18% 比54%)，嘔吐(6% 比8%)。

小兒科及成人病人在第一天發生輸注相關反應，概述於下列表中：

第一天發生輸注相關反應(IRR) 依據病人年齡

	小兒科病人 (≤16 歲)		成人病人 (> 16 歲)	
	AmBisome	Amphotericin B	AmBisome	Amphotericin B
接受至少一劑實驗用藥之病人數	48	47	295	297

	小兒科病人 (≤16 歲)		成人病人 (>16 歲)	
	AmBisome	Amphotericin B	AmBisome	Amphotericin B
發燒增加 ≥1.0°C [†] 之病人	6 (13%)	22 (47%)	52 (18%)	128 (43%)
發冷之病人	4 (8%)	22 (47%)	59 (20%)	165 (56%)
噁心之病人	4 (8%)	4 (9%)	38 (13%)	31 (10%)
嘔吐之病人	2 (4%)	7 (15%)	19 (6%)	21 (7%)
其它反應之病人	10 (21%)	13 (28%)	47 (16%)	69 (23%)

[†] 在靜注第一天所增加之體溫和靜注前1 小時的體溫做比較，或是高於最低靜注值。

在所有研究藥品輸注期間，心臟呼吸之反應，除了血管擴張（潮紅）外，使用 amphotericin B 之病人較為時常發生，概述於下列表中：

發生輸注相關之心臟呼吸反應

反應	AmBisome n=343	Amphotericin B n=344
低血壓	12 (3.5%)	28 (8.1%)
心搏過速	8 (2.3%)	43 (12.5%)
高血壓	8 (2.3%)	39 (11.3%)
血管擴張	18 (5.2%)	2 (0.6%)
呼吸困難	16 (4.7%)	25 (7.3%)
換氣過度	4 (1.2%)	17 (4.9%)
氧不足	1 (0.3%)	22 (6.4%)

病人接受治療或預防輸注相關反應藥物（如：acetaminophen、diphenhydramine、meperidine、hydrocortisone）之比例，使用AmBisome 治療之病人較使用amphotericin B deoxycholate 之病人少。

經驗治療實驗97-0-034，第一天皆沒有給予預先藥物處理下，在全部發生輸注相關反應中，投與AmBisome 之病人發冷明顯較投與amphotericin B 脂質複合物之病人低。發燒、發冷、氧不足在每組使用AmBisome 之病人明顯低於使用amphotericin B 脂質複合物之病人。氧不足之輸注相關反應，在使用amphotericin B 脂質複合物之

病人中記錄為11.5%·投與AmBisome 3 mg/kg 之病人為0%·使用AmBisome 5 mg/kg 之病人為1.2%。

第一天發生發冷輸注相關反應(IRR) 經驗治療實驗97-0-034

	AmBisome			Amphotericin B 脂質複合物 5 mg/kg/day
	3 mg/kg/day	5 mg/kg/day	BOTH	
病人總數	85	81	166	78
發冷之病人 (第一天)	16 (18.8%)	19 (23.5%)	35 (21.1%)	62 (79.5%)
有其他顯著反應之病人：				
發燒、體溫上升($\geq 1.0^{\circ}\text{C}$)	20 (23.5%)	16 (19.8%)	36 (21.7%)	45 (57.7%)
噁心	9 (10.6%)	7 (8.6%)	16 (9.6%)	9 (11.5%)
嘔吐	5 (5.9%)	5 (6.2%)	10 (6.0%)	11 (14.1%)
高血壓	4 (4.7%)	7 (8.6%)	11 (6.6%)	12 (15.4%)
心搏過速	2 (2.4%)	8 (9.9%)	10 (6.0%)	14 (17.9%)
呼吸困難	4 (4.7%)	8 (9.9%)	12 (7.2%)	8 (10.3%)
氧不足	0	1 (1.2%)	1 (<1%)	9 (11.5%)

在靜注第一天所增加之體溫和靜注前 1 小時的體溫做比較，或是高於最低靜注值。
在第一天輸注研究用藥之前，病人沒有投與預先藥物處理來預防輸注相關反應。

在實驗94-0-013，隨機、雙盲、多中心試驗，比較使用AmBisome及amphotericin B deoxycholate 治療初期的囊球菌性腦膜炎之病人。使用預先藥物處理來預防輸注相關反應是被允許的。使用AmBisome治療的病人較少發生發燒、發冷及呼吸上之不良反應，概述於下列表中：

實驗94-0-013 發生輸注相關反應

	AmBisome 3 mg/kg	AmBisome 6 mg/kg	Amphotericin B
接受至少一劑實驗 用藥之總病人數	86	94	87
發燒增加 $\geq 1^{\circ}\text{C}$ 之病人	6 (7%)	8 (9%)	24 (28%)
發冷之病人	5 (6%)	8 (9%)	42 (48%)
噁心之病人	11 (13%)	13 (14%)	18 (20%)

	AmBisome 3 mg/kg	AmBisome 6 mg/kg	Amphotericin B
嘔吐之病人	14 (16%)	13 (14%)	16 (18%)
呼吸不良反應	0	1 (1%)	8 (9%)

投與AmBisome

時曾有一些伴隨潮紅、背痛帶著或有或無胸悶、胸痛之報告，有時很嚴重。這些顯著的症狀，在開始輸注的幾分鐘後發生反應，當輸注停止後即迅速消失。當緩慢輸注給藥時，這些症狀不會每次皆發生且通常不會再發生。

毒性及停止給藥

在實驗94-0-002，發現AmBisome 組比amphotericin B 組顯著降低3 或4 級毒性的發生。此外許多投與amphotericin B 之病人因毒性而須減低劑量，或因輸注相關反應而停藥的案例3 位於投與AmBisome者。

在經驗性療法實驗97-0-034 中，amphotericin B 脂質複合物組中由於不良反應而中止試驗用藥的病人比AmBisome 組多了許多。

罕見副作用

在6 個比較性臨床試驗中報告，以AmBisome 治療接受化療或有HIV感染者，2%–10% 的病人發生下列的不良反應：

全身性– 腹部變大、過敏反應、蜂窩組織炎、細胞性免疫反應、臉部水腫、移植物抗宿主反應、倦怠、頸部疼痛及處置併發症。

心血管系統– 心律不整、心房纖維顫動、心跳徐緩、心跳停止、心臟肥大、出血、姿勢性低血壓、瓣膜心臟疾病、血管疾病及血管擴張（潮紅）。

消化系統– 食慾喪失、便秘、口乾/ 鼻乾、消化不良、吞嚥困難、噯氣、大小便失禁、氣脹、痔瘡、牙齦/ 口腔出血、嘔血、肝細胞損害、肝腫大、肝功能值不正常、腸塞、黏膜炎、直腸病症、口腔炎、潰瘍性口炎及靜脈閉塞之肝病。

血液及淋巴系統– 貧血、凝血疾病、斑狀出血、液體超負荷、瘀斑、凝血酵素原減少、凝血酵素原增加、血小板減少症。

新陳代謝及營養疾病– 酸毒症、澱粉增加、高血氯症、高血鉀症、高血鎂症、高血磷症、低血鈉症、低血磷症、低蛋白血症、乳酸脫氫酵素增加、非蛋白氮值增加 (NPN) 及呼吸鹼血症。

骨骼肌肉系統– 關節痛、骨頭疼痛、肌緊張不足、肌痛及僵硬。

神經系統- 精神激昂、昏迷、痙攣、咳嗽、抑鬱、感覺遲鈍、暈眩、幻覺、緊張、感覺倒錯、嗜睡、思想異常及震顫。

呼吸系統- 氣喘、肺膨脹不全、咳血、打嗝、換氣過度、流行性感冒症狀、肺水腫、咽炎、肺炎、呼吸不足、呼吸衰竭及鼻竇炎。

皮膚及附屬部份- 禿髮、皮膚乾燥、單純疹、注射部位發炎、斑疹及丘疹之搔癢、紫斑症、皮膚褪色、皮膚疾病、皮膚潰瘍、蕁麻疹及囊狀水泡疹。

特殊感官- 結膜炎、眼乾及眼出血。

泌尿生殖系統- 不正常之腎功能、急性腎衰竭、排尿困難、腎衰竭、尿毒、尿失禁及陰道出血。

8.3 上市後經驗

除了上述罕見副作用外於上市監視中曾報告有下列罕見副作用：

血管水腫、皮膚發紅、蕁麻疹、支氣管痙攣、發紺/換氣不足、肺水腫、粒性白血球缺乏症、出血性膀胱炎及橫紋肌溶解症。

臨床試驗數值

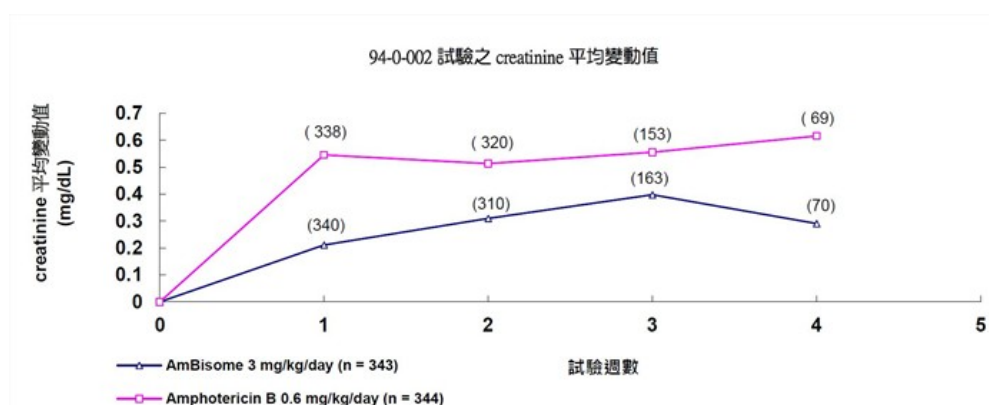
AmBisome 對於腎功能、肝功能及血清電解質影響之評估是來自於94-0-002 試驗重覆測量得來之實驗室值。AmBisome 與amphotericin B 對於肝之異常測試的頻率及重要性是相似的。腎毒性的界定，在小兒方面是creatinine 值增加100% 或超過治療前的creatinine 值，成人病人方面其creatinine 值增加100% 或超過治療前的高峰濃度(>1.2 mg/dL)。低血鉀的界定是於治療期間其鉀值(≤ 2.5 mmol/L)。

在隨機雙盲試驗中，腎毒性的發生率、平均血清creatinine 高峰濃度、平均血清creatinine 變化值、及低血鉀的發生率於AmBisome 群組較低，總結如下表：

實驗94-0-002 其腎毒性之實驗室數值

	AmBisome	Amphotericin B
受試從數 (至少接受一劑試驗用藥)	343	344
腎毒性	64 (18.7%)	116 (33.7%)
平均 creatinine 高峰值	1.24 mg/dL	1.52 mg/dL
平均 creatinine 變化值	0.48 mg/dL	0.77 mg/dL
低血鉀	23 (6.7%)	40 (11.6%)

對於此實驗成人病人之腎功能，AmBisome (3 mg/kg/day) 的療效與Amphotericin B 0.6 mg/kg/day 的療效相比較如下圖：

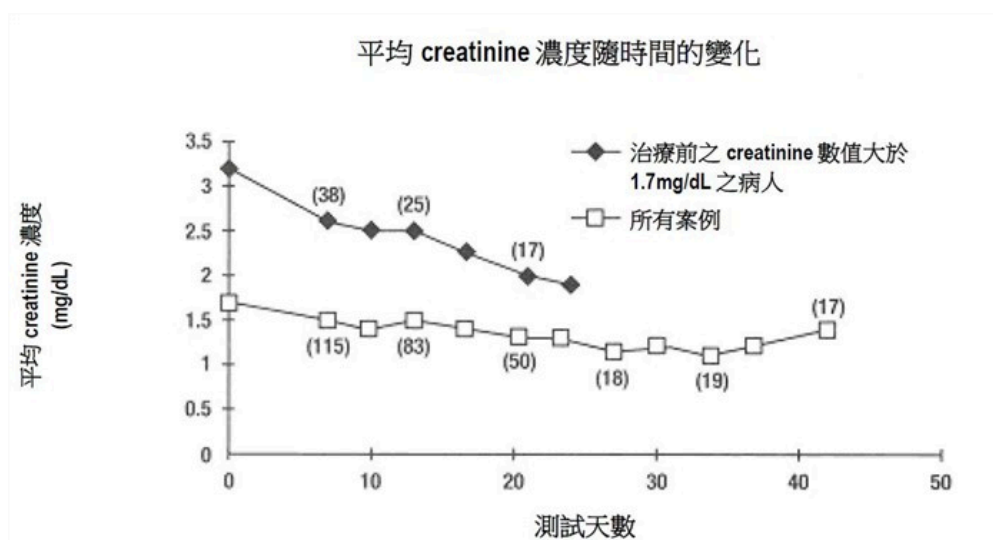


在實驗97-0-034 的資料中顯示，以血清creatinine 的增加值來監測腎毒性，使用AmBisome 的病人 (單一劑量和合併劑量) 發生率顯著的比使用Amphotericin B lipid complex 的病人低。

腎毒性發生率97-0-034 治療資料

	AmBisome			Amphotericin B lipid complex 5 mg/kg/day
	3 mg/kg/day	5 mg/kg/day	BOTH	
病人人數	85	81	166	78
產生腎毒性者				
1.5 倍血清 creatinine 值	25 (29.4%)	21 (25.9%)	46 (27.7%)	49 (62.8%)
2 倍 creatinine 值	12 (14.1%)	12 (14.8%)	24 (14.5%)	33 (42.3%)

根據另一同情性實驗顯示 (如下圖) 所有病人的平均血清creatinine濃度均比治療前下降，特別是於治療前有較高creatinine (大於1.7 mg/ dL) 濃度的病人。



在比較性實驗94-0-013 中顯示，對於囊球菌腦膜炎的病人，使用AmBisome 群組腎毒性的發生率較低，如下表所示：

實驗94-0-013 其腎毒性之實驗數值

	AmBisome 3 mg/kg	AmBisome 6 mg/kg	Amphotericin B
至少接受一次劑量 之病人數	86	94	87
產生腎毒性者 (%)			

	AmBisome 3 mg/kg	AmBisome 6 mg/kg	Amphotericin B
1.5 倍的血清 creatinine 值	30 (35%)	44 (47%)	52 (60%)
2 倍的血清 creatinine 值	12 (14%)	20 (21%)	29 (33%)

9 過量

對於AmBisome 過量之毒尚未被界定。臨床試驗於小兒病人方面10 mg/kg 之最高每日重覆劑量，成人方面15 mg/kg 之最高每日重覆劑量，尚未有劑量中毒之報告。

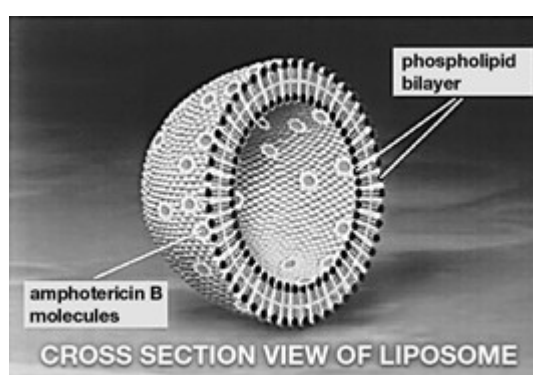
處理措施– 若有過量情形發生應立即停止用藥，並著手於症狀上改善，特別需注意監視腎功能。血液透析及腹膜透析不會顯著地影響AmBisome 的排除。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

AmBisome的主成份Amphotericin B與具感受性黴菌的細胞膜的sterol成份ergosterol結合，進而通過單價離子(Na^+ , K^+ , H^+ , and Cl^-)從細胞漏出來改變細胞滲透性及使細胞死亡，Amphotericin B對黴菌細胞的ergosterol成份具較高的親和力，亦可與哺乳動物細胞的cholesterol成份結合面產生細胞毒素。AmBisome是Amphotericin B的Liposomal製劑，它可滲透至具感受性的黴菌細胞壁其內側(intracellular)及外側(extracellular)。

AmBisome為一單一雙層微脂粒(Liposomal)藥品傳送作用方式，微脂粒由特定比例的兩染性(amphophilic)物質如磷脂和膽固醇混合而成的一種密封式球囊，因此溶於水中時，親脂性物質會自行進入雙層薄膜中，然後以均質器將很多單層囊泡以微乳化方式形成單一雙層的微脂粒，AmBisome 即是以Amphotericin B嵌合在此單一雙層的微脂粒膜中。兩染性(amphophilic)物質的本質和數量，以及Amphotericin B分子的脂溶性部份佔了AmBisome 微脂粒結構的全部。AmBisome 含有直徑小於100 nm的真正微脂粒。微脂粒概述圖解如下：



注意：和未做處理的藥物比較，微脂粒膠囊化的形成或是混入脂化複合物會影響藥品本身的作用性質，此外，即使是同一藥物，但因微脂粒或脂化複合物的不同，也會使其化學組成及物理形態不一樣，這些差異皆會影響藥物的作用性質。

10.2 藥效藥理特性

體內及體外作用

體外作用顯示AmBisome 和Amphotericin B 對抗下列細菌的效果是可相比的：薰煙色麴菌*Aspergillus fumigatus*，黃麴菌*Aspergillus flavus*，白色念珠菌*Candida albicans*，*Candida krusei*，*Candida lusitanae*，附禿髮念珠菌*Candida parapsilosis*，熱帶念珠菌*Candida tropicalis*，新形囊球菌*Cryptococcus neoformans* 及皮炎芽生菌*Blastomyces dermatitidis*。

感受性試驗

特定菌種的感受性可能會因地因時而異，因此最好能獲得當地的感受性資訊，尤其是在治療嚴重感染的時候。表1和表2所提供的資訊可做為微生物對AmBisome是否可能具有感受性的指引。臨床上重要的黴菌似乎大部份對amphotericin B都具有感受性。曾有報告指出，有些菌株具有內因性抗藥性，包括*Sporothrix schenckii*、*Candida glabrata*、*Candida krusei*、*Candida tropicalis*、*Candida lusitanae*、*Candida parapsilosis*及*Aspergillus terreus*。

內因性抗藥性很罕見，其發生可能主要是因黴菌細胞膜中的麥角固醇含量減少或目標脂質發生改變，導致amphotericin B與黴菌細胞膜的結合作用降低所致。

歐洲體外感受性資訊 (參考文獻)

曾依據歐洲抗生素感受性試驗委員會之抗黴菌藥物感受性試驗小組委員會(AFST-EUCAST)的方法，針對酵母菌及孢子生成性黴菌進行感受性試驗。請參見表1和表2中的體外感受性相關資料。

表1 酵母菌對AmBisome的體外感受性

菌種	分離菌株數	範圍[μg/mL]
念珠菌屬		
<i>C. albicans</i>	59	0.015-0.12
<i>C. glabrata</i>	18	0.5-1
<i>C. parapsilosis</i>	18	0.5-1
<i>C. krusei</i>	19	0.5-2
<i>C. lusitanae</i>	9	0.06-0.125
<i>C. tropicalis</i>	10	0.25-1
<i>C. guilliermondii</i>	4	0.06-0.12
其他		

菌種	分離菌株數	範圍[μg/mL]
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	3	0.03-0.06
<i>Cryptococcus neoformans</i> var. <i>neoformans</i>	10	0.06-0.12
<i>Cryptococcus neoformans</i> var. <i>gattii</i>	3	0.03-0.06
<i>Trichosporon inkin</i>	3	0.03-0.06
<i>Trichosporon asahii</i>	4	0.01-0.03
<i>Geotrichum candidum</i>	4	0.06-0.25

表2 黴菌對AmBisome的體外感受性

菌種	分離菌株數	範圍[μg/mL]
麴菌屬		
<i>A. fumigatus</i>	29	0.5-2
<i>A. terreus</i>	34	2-4
<i>A. flavus</i>	21	1-4
<i>A. niger</i>	13	1-2
白黴菌*		
<i>Rhizomucor species</i>	17	0.3-0.125
<i>Absidia corymbifera</i>	4	0.125-1
<i>Absidia species</i>	17	0.5-2
<i>Rhizopus microsporus</i> var. <i>oligosporus</i>	3	0.03-0.25
<i>Rhizopus oryzae</i>	6	1-4
<i>Rhizopus species</i>	12	1-4
<i>Mucor hiemalis</i>	3	0.03-0.5
<i>Mucor species</i>	11	0.03-0.5
<i>Cunninghamella species</i>	4	0.5-4
其他		

菌種	分離菌株數	範圍[μg/mL]
<i>Scedosporium prolificans</i>	2	>8
<i>Scedosporium apiospermum</i>	3	1-2
<i>Penicillium marneffeii</i>	2	0.03-0.25
<i>Penicillium species</i>	2	0.5-1
<i>Fusarium solani</i>	2	4-8
<i>Fusarium oxysporum</i>	2	0.03-0.5
<i>Sporothrix schenckii</i>	2	1-2
<i>Curvularia lunata</i>	2	0.125-0.5
<i>Bipolaris australiensis</i>	2	0.01-0.06
<i>Rhinocladiella aquaspersa</i>	2	0.5-1

* 由於分類方法改變，「接合菌病(zygomycosis)」一詞已為「白黴菌病(mucormycosis)」所取代。

藥品抗藥性

對Amphotericin B 產生抗藥性的突變菌種，可由培養基中連續接種或是由長期投與此藥的病人中分離出來，從體內及體外的實驗得知，和Imidazoles 類藥品併用會誘發菌種對Amphotericin B 抗藥性的產生。總之，臨床上有關藥品抗藥性資料尚未建立。

10.3 臨床前安全性資料

致癌性、突變性、生育力損害

對於AmBisome 的致癌性，並無做長期的動物實驗，AmBisome 也未被測試其致突變的可能性。在老鼠生殖階段I 的實驗中發現，高劑量投藥(10 和15 mg/kg，根據成人體表面積算法，相當於人類的劑量是1.6和2.4 mg/kg)，造成不正常的青春週期（延長停慾期）和閉鎖性黃體數目的減少，AmBisome 不影響繁殖力和交合天數，也無影響男性的生殖功能。

11 藥物動力學特性

投與AmBisome 後，血清中Amphotericin B 含量的測定方法，無法區別哪些Amphotericin B 是和phospholipids 結合的，哪些是未結合的。在投與AmBisome 後Amphotericin B 之藥動學性質係以Amphotericin B 的總血清濃度為基礎，並以發燒且嗜中性白血球減少的癌症病人和骨髓移植病人為對象，這些病人接受1-2 小時靜脈注射，給予1.0-5.0 mg/kg/day 的劑量，連續投與3-20 天。投與AmBisome 後的Amphotericin B 呈非線性藥動學變化，投與劑量從1 mg/kg/day 增加至5 mg/kg/day，但其血清濃度以大於比例的方式增加。第一次投與後及達穩定狀態時之總Amphotericin B 藥動參數如下表：

AmBisome 的藥動參數

劑量 (mg/kg/d ay):	1.0		2.5		5.0	
日期	第一天 n = 8	最後一天 n = 7	第一天 n = 7	最後一天 n = 7	第一天 n = 12	最後一天 n = 9
藥動參數						
C _{max} (mcg/mL)	7.3 ± 3.8	12.2 ± 4.9	17.2 ± 7.1	31.4 ± 17.8	57.6 ± 21.0	83.0 ± 35.2
AUC ₀₋₂₄ (mcg·hr/ mL)	27 ± 14	60 ± 20	65 ± 33	197 ± 183	269 ± 96	555 ± 311
t _{1/2} (hr)	10.7 ± 6.4	7.0 ± 2.1	8.1 ± 2.3	6.3 ± 2.0	6.4 ± 2.1	6.8 ± 2.1
V _{ss} (L/kg)	0.44 ± 0.27	0.14 ± 0.05	0.40 ± 0.37	0.16 ± 0.09	0.16 ± 0.10	0.10 ± 0.07
Cl (mL/hr/kg)	39 ± 22	17 ± 6	51 ± 44	22 ± 15	21 ± 14	11 ± 6

分佈

投與AmBisome 後，在給藥間隔（24 小時）內測量Amphotericin B總濃度為基礎，其平均半衰期為7–10 小時。然而，以投與AmBisome後一直測到第49 天之總 Amphotericin B 濃度為基礎，其平均半衰期為100–153 小時，這麼長的半衰期可能是組織中一種緩慢再分佈。一般在投與後4 天內可達穩定狀態。在1.0–5.0 mg/kg/day 的劑量範圍內，重複投與同劑量，造成 Amphotericin B 平均血清濃度難有變異但仍相當的一致，指出在血清中無顯著地藥物積蓄作用。

代謝

投與AmBisome 後Amphotericin B 之代謝途徑未知。

排泄

達穩定狀態之平均廓清率不因劑量而異，投與AmBisome 後的Amphotericin B 之排泄尚未研究。

特殊族群的藥動學

腎臟受損病人：

投與AmBisome 後，對腎臟受損病人的影響尚未研究出。總之，AmBisome 可以成功地用於腎臟受損的病人（參見臨床試驗資料）。

肝臟受損病人：

對肝臟受損病人的影響尚未知。

兒童及老人病人：

對於兒童及老人病人之藥動學尚未被研究。總之，AmBisome 已被使用於兒童及老人病人。
(參見臨床試驗資料) 。

性別與種族：

投與AmBisome 後，性別與種族對Amphotericin B 藥動的影響未知。

12 臨床試驗資料

11 個臨床試驗證實AmBisome 的療效及安全性，這些實驗包括對照級及非對照組實驗，共有 2171 位病人參與，包括全身性黴菌感染的病人，經驗性治療的病人及臟器的利時曼氏病人，其中1280 位病人 (302 位小孩及978 位成人) 產生的1946 種症狀，用來評估此藥的療效。

有3 個包含對照組的實驗，使用經驗性療法，比較AmBisome 和Amphotericin B 的療效和安全性。一組全為孩童病人、一組為成人、而第三組為2 歲以上病人。此外，另一對照實驗為 2 歲以上病人，比較AmBisome 和Abelcet (Amphotericin B 脂化複合物) 的安全性。

還有一組對照實驗比較AmBisome 和Amphotericin B 用在HIV 感染且有囊球菌腦膜炎病人之療效及安全性。

尚有一同情組實驗，採用的病人是對Amphotericin B deoxycholate治療無效或是腎功能不佳無法使用者。

對發燒且嗜中性白血球減少病人的經驗性療法

實驗94-0-002 為一隨機、雙盲、比較性、多中心試驗，評估AmBisome (1.5–6 mg/kg/day) 和Amphotericin B deoxycholate (0.3–1.2 mg/kg/day) 經驗性治療687 位 (包括成人及孩童) 嗜中性白血球減少病人。這些病人高熱不退且已接受96 小時廣效性抗菌劑的治療，以下幾種情形可列為治療上的成功：(a) 在嗜中性白血球減少期間退燒，(b) 無黴菌感染出現，(c) 病人在治療後至少存活7 天，(d) 未因毒性或缺乏療效而中止治療，(e) 在試驗中產生的黴菌感染解除。

AmBisome 和Amphotericin B deoxycholate 總體的成功率是相當的，資料總括在下表中。注意：成功率的次項目中，病人有重覆計算。

687 位發燒且嗜中性白血球減少病人的經驗療法 (隨機、雙盲試驗)

	AmBisome	Amphotericin B
病人人數 (至少接受一劑實驗用藥)	343	344
總體成功率	171 (49.9%)	169 (49.1%)

	AmBisome	Amphotericin B
在嗜中性白血球減少期間退燒	199 (58%)	200 (58.1%)
無黴菌感染之治療	300 (87.5%)	301 (87.7%)
治療後至少存活7 天	318 (92.7%)	308 (89.5%)
未因毒性或缺乏療效而過早中止藥物*	294 (85.7%)	280 (81.4%)

* 兩組中分別有8 位及10 位病人，因過早中止藥物而評估為治療失敗。

這兩組療效相當，和實驗前使用其他抗黴菌的藥物預防及GCSF 無明顯關係。

下表中列出了兩組藥物的黴菌感染率，AmBisome 和Amphotericin B在黴菌感染的總數上也是相當的。

發燒且嗜中性白血球減少病人的經驗療法（黴菌感染發生率）

	AmBisome	Amphotericin B
病人人數（至少接受一劑實驗用藥）	343	344
黴菌學上確定有黴菌感染	11 (3.2%)	27 (7.8%)
臨床診斷出有黴菌感染	32 (9.3%)	16 (4.7%)
黴菌感染總數	43 (12.5%)	43 (12.5%)

在實驗開始時，黴菌學上確定有黴菌感染者，AmBisome 組有11 位，治癒8 位，Amphotericin B 組有10 位，治癒7 位。

實驗97-0-034 為一隨機、雙盲、比較性、多中心試驗，評估AmBisome (3 和5 mg/kg/day) 和Amphotericin B 脂化複合物(5 mg/kg/day)對於202 位成人及42 位孩童嗜中性白血球減少病人，經驗療法之安全性。166 位病人使用AmBisome (85 位投與3 mg/kg/day，81 位投與5 mg/kg/day)，78 位病人使用Amphotericin B 脂化複合物。這些病人高熱不退且已接受至少72 小時廣效性抗菌劑的治療，此實驗主要觀察藥物安全性，未對療效做一有義意的統計上結論，事實上Abelcet (Amphotericin B 脂化複合物) 也未有此一適應症。

另有兩個展望性、隨機、開放式、比較性、多中心試驗，比較AmBisome兩種劑量(1 和3 mg/kg/day) 和Amphotericin B deoxycholate (1 mg/kg/day)對於嗜中性白血球減少且假設有黴菌感染之病人的療效評估，這些病人經歷骨髓移植所伴隨的化學療法或是血液性疾病。實驗104-10 有134 位成人病人參與，實驗104-14 採納214 位孩童病人，此二實驗皆證實AmBisome 和Amphotericin B 作為發燒且嗜中性白血球減少病人之治療，其效果相當。

治療感染囊球菌腦膜炎的HIV 病人

實驗94-0-013 為一隨機、雙盲、比較性、多中心試驗，評估AmBisome (3.0 和6.0 mg/kg/day) 和Amphotericin B deoxycholate (0.7 mg/kg/day) 用來治療囊球菌腦膜炎之療效，病人包括266 位成人及1 位孩童且皆為HIV 陽性之病人 (孩童接受Amphotericin B deoxycholate)。這267 位病人中，86 位使用AmBisome 3 mg/kg/day，94 位使用6 mg/kg/day，另87 位使用Amphotericin B deoxycholate，而這三組病人，從腦脊髓液(CSF) 培養中，確定有囊球菌腦膜炎感染者分別有73、85 及76 位。在為期11–21 天的開始期，病人使用實驗藥品一天一次，接著所有成人病人轉用口服fluconazole 400 mg/day，幼童 (小於13 歲) 為200 mg/day，共10 星期。在黴菌學上定義為可評估的病人，則此病人至少接受一劑實驗用藥，並且開始時CSF 培養為陽性反應，且隨後還有做一次CSF 培養。在第二個星期 (14 ± 4 天)，如果CSF 培養變為陰性反應，則評估為成功的案例。下表為AmBisome 和 Amphotericin B 在第二個星期時所評估的成功率。

二星期後的成功率 (CSF 培養反轉) 實驗94-0-013

	AmBisome 3 mg/kg	AmBisome 6 mg/kg	Amphotericin B 0.7 mg/kg
第二個星期的成功率	35/60 (58.3%) 97.5% CI ¹ = -9.4%, +31.0%	36/75 (48%) 97.5% CI ¹ = -18.8%, +19.8%	29/61 (47.5%)

¹ 97.5% 信賴區間做為AmBisome 和Amphotericin B 成功率及存活率之差異，Amphotericin B 偏向負值，AmBisome 偏向正值

治療10 星期後的成功率則定義為在第10 星期臨床的成功加上CSF 培養陰性 (在第10 星期或是更早)，下表中列出AmBisome (6 mg/kg/day) 和Amphotericin B deoxycholate 對於囊球菌陽性反應的病人在第10 星期的成功率，二者的效果相當，這些數據無法證實使用AmBisome (3 mg/kg/day) 和Amphotericin B deoxycholate 有相當的療效。下表也列出在10 星期後病人的存活率。

第10星期的成功率及存活率，實驗94-0-013

	AmBisome 3 mg/kg	AmBisome 6 mg/kg	Amphotericin B 0.7 mg/kg
成功率 (這些病人已 確定有囊球菌腦膜 炎)	27/73 (37%) 97.5% CI ¹ = -33.7%, +2.4%	42/85 (49%) 97.5% CI ¹ = -20.9%, +14.5%	40/76 (53%)
存活率	74/86 (86%) 97.5% CI ¹ = -13.8%, +8.9%	85/94 (90%) 97.5% CI ¹ = -8.3%, +12.2%	77/87 (89%)

¹ 97.5% 信賴區間作為AmBisome 和Amphotericin B 成功率及存活率之差異，Amphotericin B 偏向負值，AmBisome 偏向正值

使用AmBisome 的病人比使用Amphotericin B deoxycholate 的病人產生較少因靜注引起的副作用，以及心血管方面、腎臟方面的不良反應（參閱不良反應部份），因此，為病人選擇治療處方時，Amphotericin B 不同劑型的優、缺點應列入考慮。

特別是用來治療麴菌屬、念珠菌屬或是囊球菌屬類的菌種感染，或是無法用Amphotericin B deoxycholate 治癒的病人，或是病人腎功能不全無法耐受Amphotericin B deoxycholate 所產生的毒性

AmBisome 曾在一同情性實驗用來評估全身性黴菌感染的住院病人，這些病人無法用Amphotericin B deoxycholate 治癒，是因為無法耐受Amphotericin B deoxycholate，或是早已存在腎功能不佳的問題。133 位病人，評估發生的140 次之感染症狀，其中53 次為黴菌學上的反應，另外91 次為臨床上的結果，某些病人確定有麴菌、念珠菌或是囊球菌感染，治療後獲得臨床上的成功及菌種的根除。

臟器的利時曼氏病之治療

AmBisome 用來研究治療在地中海區域因Leishmania infantum 確定感染或可能感染所引起的臟器的利時曼氏病。臨床研究資料尚無法顯示對L. donovani 或 L. chagasi 的效果。

AmBisome 對於免疫正常的病人，使用12–30 mg/kg 的劑量，可達到快速且高效率的寄生蟲清除效果，在接下來的6 個月或者更久，這些免疫正常的病人皆無復發產生。對於免疫不全的病人，使用30–40 mg/kg 的劑量，可達到急速的寄生蟲清除率，但在治療完成後6 個月大部分病人有復發的現象。其中21 位免疫不全病人，有17 位感染HIV 且約半數HIV 感染者為AIDS。下表比較免疫正常及免疫不全的病人，在地中海區域感染臟器的利時曼氏病而用AmBisome 治療之效果，這些病人先前無任何治療或是停用先前的治療，療效由治療完成時(End of therapy, EOT) 的急速寄生蟲清除率和總體成功率（清除且未復發）來表示，而總體成功率的觀察期間(Follow-up period, F/U) 達6 個月以上。

AmBisome 對臟器的利時曼氏病的療效

免疫正常病人			
病人數		寄生蟲清除率 (%) EOT	總體成功率 (%) F/U
87		86/87 (98.9)	83/86 (96.5)
免疫不全病人			
處方	總劑量	寄生蟲清除率 (%) EOT	總體成功率 (%) F/U
100 mg/day X 21 days	29.0-38.9 mg/kg	10/10 (100)	2/10 (20.0)

4 mg/kg/day, days 1-5, and 10, 17, 24, 31, 38	40 mg/kg	8/9 (88.9)	0/7 (0.0)
總數		18/19 (94.7)	2/17 (11.8)

當治療6個月或6個月以上，免疫正常病人的總體成功率是96.5%，而免疫不全者由於大部份病人有復發的情形，總體成功率為11.8%。有案例報告顯示可能可用在長期療程去預防同時感染HIV者之復發(Lopez-Dupla, et al. J Antimicrob Chemother 1993; 32: 657–659)。至今尚無文獻指出重覆使用AmBisome，對於免疫不全病人維持性治療的效果和安全性。

侵入性白黴菌病 (接合菌病)

目前尚未針對白黴菌病進行過大型的隨機分組臨床試驗。一項涵蓋20位病人的前導研究曾針對單獨使用AmBisome (劑量 ≥ 5 mg/kg) 治療與使用AmBisome加deferasirox治療進行比較。在AmBisome單一藥物治療組中，30天與90天的整體成功率 (存活、臨床表現穩定、放射檢查結果改善) 分別為6/9 (67%)與5/9 (56%)，在AmBisome加deferasirox治療組中，30天與90天的整體成功率皆為2/11 (18%)。在一項15年期的回顧性研究中，一共涵蓋59位證實或可能患有白黴菌病的血液學疾病患者。有18位病人 (37%) 達到治療成功的效果：39位接受傳統amphotericin B治療的病人有9位 (23%) 治療成功，12位接受AmBisome治療的病人有7位 (58%) 對治療產生反應。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

50 mg/ 瓶。每一瓶均附有已裝置好之可棄式5 micron 過濾器。

13.2 效期

如外包裝所示。

13.3 儲存條件

未開封之凍晶物質需儲存在25 °C 以下。

已攪水調和濃縮液之儲存

已用無菌注射用水溶解的濃縮液在2° – 8 °C 下可存放24 小時，請勿冷凍。

稀釋溶液之儲存

以5% Dextrose 溶液稀釋之AmBisome 需於6 小時內用完。如同所有的注射藥品，AmBisome 之配製溶液於投與前均需以肉眼仔細觀察是否有微粒物質或變色情形，或有任何沉澱物及外來物質，均不可使用。由於AmBisome 本身及其配製溶液與稀釋溶液所用之物質均無制菌劑，因此在所有的處理過程中，無菌的技術需嚴格地監控。

13.4 儲存注意事項

不適用。

14 病人使用須知

不適用。

15 其他

參考文獻

Lass-Flörl et. al., Activities of Antifungal Agents against Yeasts and Filamentous Fungi: Assessment according to the Methodology of the European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Antimicrob Agents Chemother. 2008 Oct; 52(10): 3637-41.

製造廠：Gilead Sciences, Inc. 1800 Wheeler Avenue, La Verne, California, 91750 USA

藥商：香港商吉立亞醫藥有限公司台灣分公司

地址：台北市信義區松高路77號48樓

TW-MA24-US-MAR12-UK-OCT19

製造廠

Gilead sciences, Inc.

1800 Wheeler Avenue, La Verne, California, 91750 USA

藥商

香港商吉立亞醫藥有限公司台灣分公司

台北市信義區松高路77號48樓